Séance 10 : Lire une requête SQL simple

Objectif

Aujourd'hui, on apprend à lire une requête SQL simple.

À la fin de la séance, je dois savoir :

- comprendre SELECT, FROM, WHERE ;
- dire ce que demande une requête ;
- retrouver le résultat d'une requête dans une table.

---

1. À retenir

SQL

SQL sert à poser une question à une base de données.

SELECT

SELECT indique ce qu'on veut afficher.

FROM

FROM indique la table dans laquelle on cherche.

WHERE

WHERE indique la condition à respecter.

---

2. Exemple

Table Livres

id_livre	titre	auteur	annee
1	Dune	Frank Herbert	1965
2	Fondation	Isaac Asimov	1951
3	1984	George Orwell	1949

Requête :

```
SELECT titre
FROM Livres
WHERE auteur = 'George Orwell';
```

Cette requête demande :

le titre des livres dont l'auteur est George Orwell.

Résultat :

- 1984

---

3. Méthode

Pour lire une requête SQL :

1. je regarde SELECT ;
2. je regarde FROM ;
3. je regarde WHERE ;
4. je cherche les lignes qui conviennent ;
5. je garde seulement les colonnes demandées.

---

4. Exemple guidé

Table Films

id_film	titre	realisateur	annee
1	Inception	Christopher Nolan	2010
2	Interstellar	Christopher Nolan	2014
3	Avatar	James Cameron	2009

Requête :

```
SELECT titre
FROM Films
WHERE realisateur = 'Christopher Nolan';
```

Questions

1. Quelle information demande-t-on ?
   .....
2. Dans quelle table cherche-t-on ?
   .....
3. Quelle condition doit être vérifiée ?
   .....
4. Quels résultats doit-on obtenir ?
   .....

---

5. Exercices

Exercice 1

Table Jeux

id_jeu	nom	genre	annee
1	Tetris	Puzzle	1984
2	Minecraft	Sandbox	2011
3	Celeste	Plateforme	2018

a)

```
SELECT nom
FROM Jeux
WHERE annee = 2011;
```

Résultat :
.....

b)

```
SELECT genre
FROM Jeux
WHERE nom = 'Celeste';
```

Résultat :
.....

c)

```
SELECT annee
FROM Jeux
WHERE nom = 'Tetris';
```

Résultat :
.....

d)

```
SELECT nom, genre
FROM Jeux
WHERE id_jeu = 2;
```

Résultat :
.....

---

6. Comprendre le résultat d'une requête

Table Albums

id_album	titre	artiste	annee
1	Thriller	Michael Jackson	1982
2	Back in Black	AC/DC	1980

id_album	titre	artiste	annee
3	Discovery	Daft Punk	2001

Requête :

```
SELECT titre, annee
FROM Albums
WHERE artiste = 'Daft Punk';
```

Questions

1. Quelle ligne est conservée ?
   .....
2. Quelles colonnes sont affichées ?
   .....
3. Quel est le résultat final ?
   .....

---

7. Petit exercice type bac

On considère la table Animaux :

id_animal	nom	espece	age
1	Nala	chat	3
2	Rex	chien	5
3	Kiwi	oiseau	2

et la requête :

```
SELECT nom
FROM Animaux
WHERE espece = 'chien';
```

Questions

1. Quel attribut est demandé ?
   .....
2. Dans quelle table cherche-t-on ?
   .....
3. Quelle condition est utilisée ?
   .....
4. Quel résultat la requête renvoie-t-elle ?
   .....

5. Traduire cette requête en une phrase simple.
   .....
   .....

---

8. Vrai ou faux ?

a)

SELECT sert à choisir les colonnes à afficher.
Vrai / Faux

b)

FROM sert à indiquer la condition.
Vrai / Faux

c)

WHERE sert à filtrer les lignes.
Vrai / Faux

d)

Une requête SQL peut afficher plusieurs colonnes.
Vrai / Faux

---

9. Bilan

Compléter les phrases :

1. SELECT sert à
   .....
2. FROM sert à
   .....
3. WHERE sert à
   .....
4. Une requête SQL permet de
   .....
5. Pour lire une requête, il faut
   .....

CORRECTION

Exemple guidé

1. le titre
2. la table Films

3. realisateur = 'Christopher Nolan'
4. Inception et Interstellar

Exercice 1

a) Minecraft
b) Plateforme
c) 1984
d) Minecraft, Sandbox

Comprendre le résultat d'une requête

1. la ligne de Discovery
2. titre et annee
3. Discovery, 2001

Petit exercice type bac

1. nom
2. Animaux
3. especе = 'chien'
4. Rex
5. On demande le nom des animaux de la table Animaux dont l'espèce est chien.

Vrai ou faux

a) **Vrai**
b) **Faux**
c) **Vrai**
d) **Vrai**

Bilan possible

1. SELECT sert à choisir les colonnes à afficher.
2. FROM sert à indiquer la table.
3. WHERE sert à donner une condition.
4. Une requête SQL permet de poser une question à une base de données.
5. Pour lire une requête, il faut repérer les colonnes, la table et la condition.

Mini devoir maison

Exercice 1

Table Sports

id_sport	nom	type
1	football	collectif
2	tennis	individuel
3	handball	collectif

Requête :

```
SELECT nom
FROM Sports
WHERE type = 'collectif';
```

Quel est le résultat ?

.....

Exercice 2

Table Films

id_film	titre	annee
1	Matrix	1999
2	Avatar	2009
3	Titanic	1997

Requête :

```
SELECT titre
FROM Films
WHERE annee = 2009;
```

Quel est le résultat ?

.....

Exercice 3

Expliquer en une phrase le rôle de :

- SELECT

- FROM
- WHERE

……
……